

- 智慧食安V1.0.0模块开发节奏与并行规划（精简版）
 - 17 模块开发节奏总览（含并行关系）
 - 模块依赖与并行关系图
 - ⚠ 并行开发关键保障措施
 - 📌 每周关键动作清单（小组长视角）

智慧食安V1.0.0模块开发节奏与并行规划（精简版）

📌 核心原则：依赖显式化 + 接口契约先行 + 并行最大化

JUL 17

模块开发节奏总览（含并行关系）

开发阶段	模块	核心功能	依赖模块	风险提示	细化会议
第1周 (奠基)	用户与组织管理	多租户框架、RBAC权限、外部IdP适配器	无	外部IdP对接 依赖集成商响应	第1周初
第2周 (双线并行)	数字化台账	动态表单引擎、SOP任务调度、台账模板管理	用户模块	表单复杂度高，需前端深度配合	第2周初
	视频巡检 (基础部分)	流媒体代理层 (RTSP→HLS)、视频矩阵基础	用户模块	协议转换性能 风险（延迟>1秒）	第2周初
第3周 (三线并行)	巡检业务流程	四类巡检 workflow、审核流动态路由	台账模块	联合巡检逻辑复杂，需深度联调	第3周初
	智能设备数据（基础部分）	留样秤/晨检仪接入、Mock服务	台账模块	硬件依赖强 (SDK未获取)	第3周初

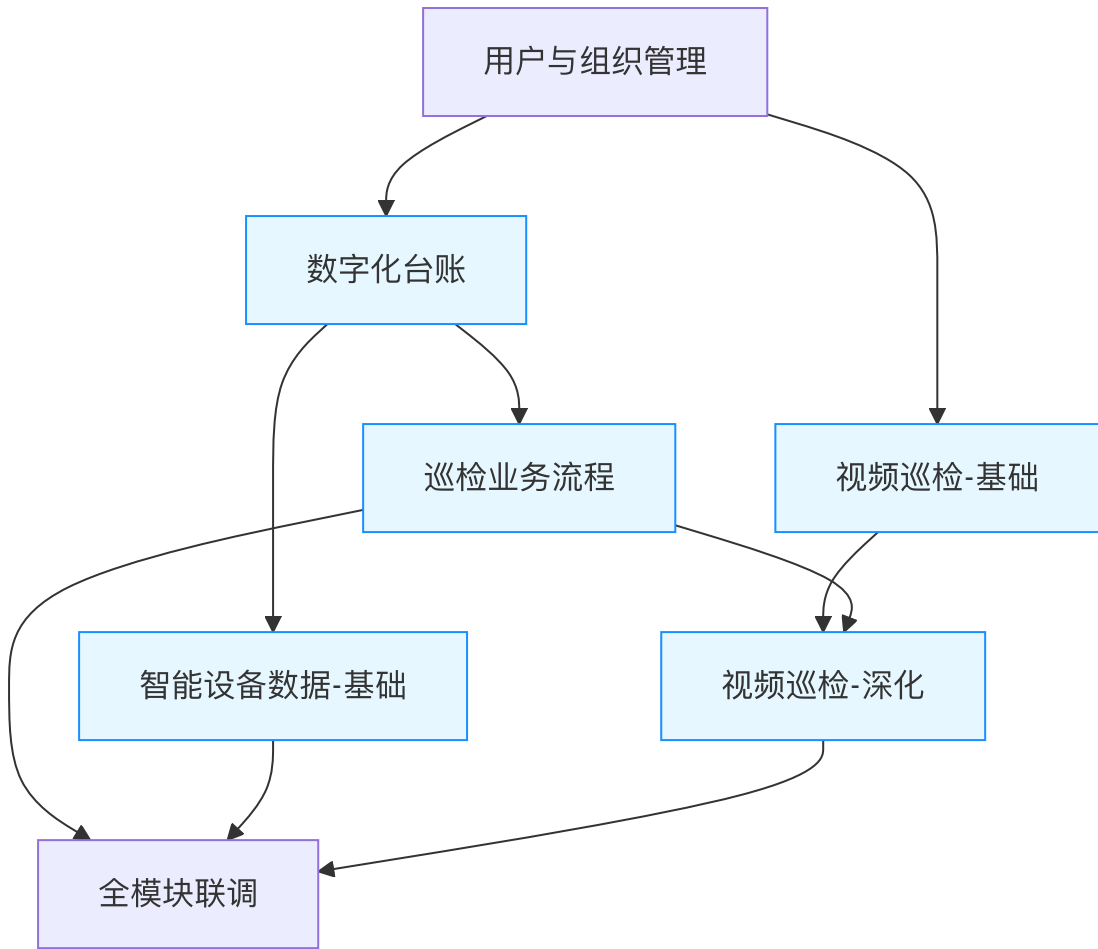
开发阶段	模块	核心功能	依赖模块	风险提示	细化会议
	视频巡检 (深化部分)	App端视频调用、与巡检流程整合	巡检模块 (整合部分)	代理服务需独立部署	第3周中
第4周+ (集成攻坚)	全模块联调	硬件实测、性能压测、UAT支持	全模块	留样秤数据回填、视频延迟达标	按需召开

💡 并行逻辑说明：

- **第2周双线：**台账与视频巡检均只依赖用户模块，无交叉依赖 → **可完全并行**
- **第3周三线：**
 - 巡检流程 + 智能设备数据：均依赖台账模块基础API（第2周已冻结） → **可并行开发**
 - 视频巡检深化：基础部分已完成，整合部分等待巡检模块接口 → **分阶段推进**
- **关键保障：**第2周必须冻结《台账API契约》，供巡检/设备模块调用



模块依赖与并行关系图



并行价值：

- 总开发周期压缩 **30%+**（串行需10周 → 并行8周）
- 硬件风险前置：设备模块第3周启动，避免最后堆积问题
- 资源高效利用：5人团队全程满负荷，无等待空窗期



并行开发关键保障措施

风险点	保障措施	责任人
接口契约未冻结	第2周输出《台账API契约V1》，三方签字确认（后端+前端+测试）	产品经理
视频整合延迟	视频巡检分两阶段：基础部分独立交付，整合部分用Mock数据保底	后端组长
硬件对接卡点	产品经理第1周锁定SDK，设备模块同步开发Mock服务	产品经理
联调冲突	每日站会明确：“今日是否阻塞他人？被何模块阻塞？”	小组长



每周关键动作清单（小组长视角）

周次	核心动作	交付物	并行协同要点
第1周	用户模块细化 + 多租户框架搭建	租户隔离验证报告	无（单线启动）
第2周	台账API契约冻结 + 视频代理MVP	《台账API契约V1》 签字版	台账组每日同步API进展，视频组用Mock数据开发
第3周	巡检/设备/视频三线开发	留样秤Mock回填 Demo + 视频墙可用	巡检组与设备组共用台账API，视频组等待巡检接口时开发Mock
第4周+	硬件实测 + 全链路压测	留样秤真实联调成功 + 压测报告	每日同步阻塞点，超4小时未解决立即升级